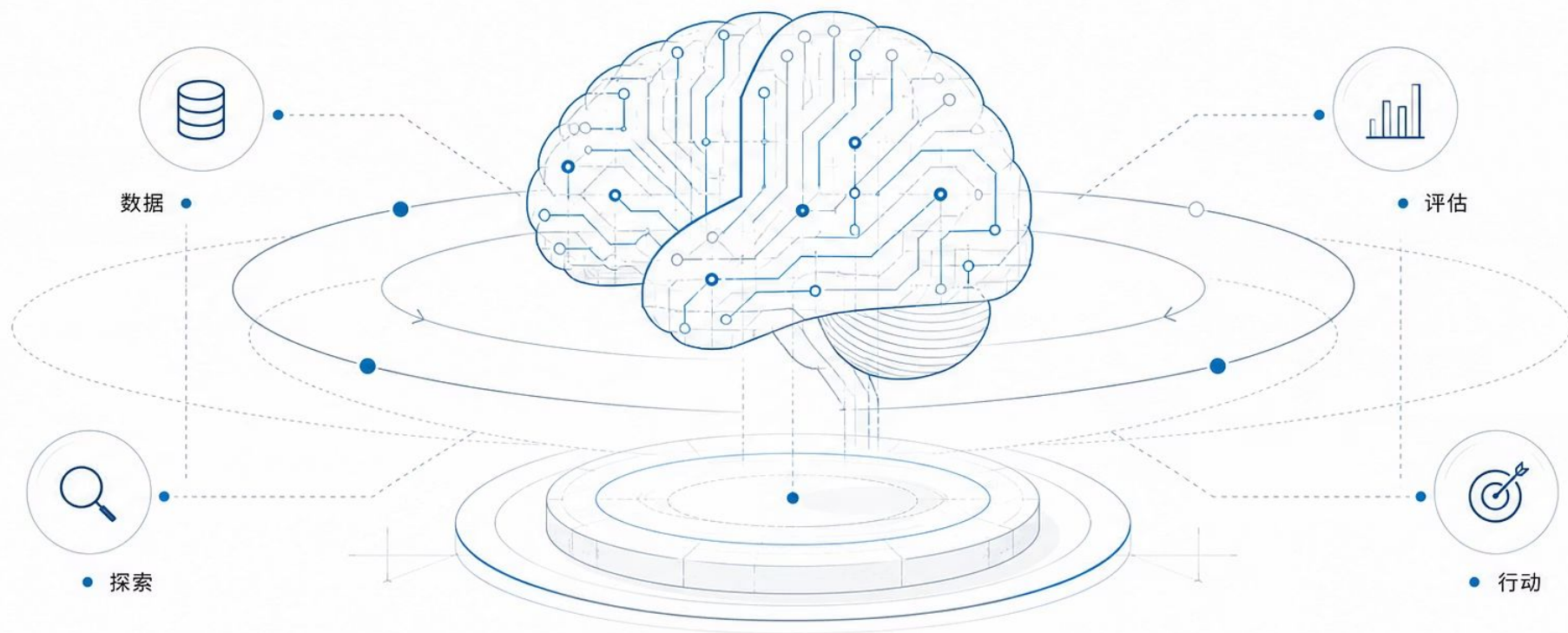


Volvence —— 持续主动学习模型

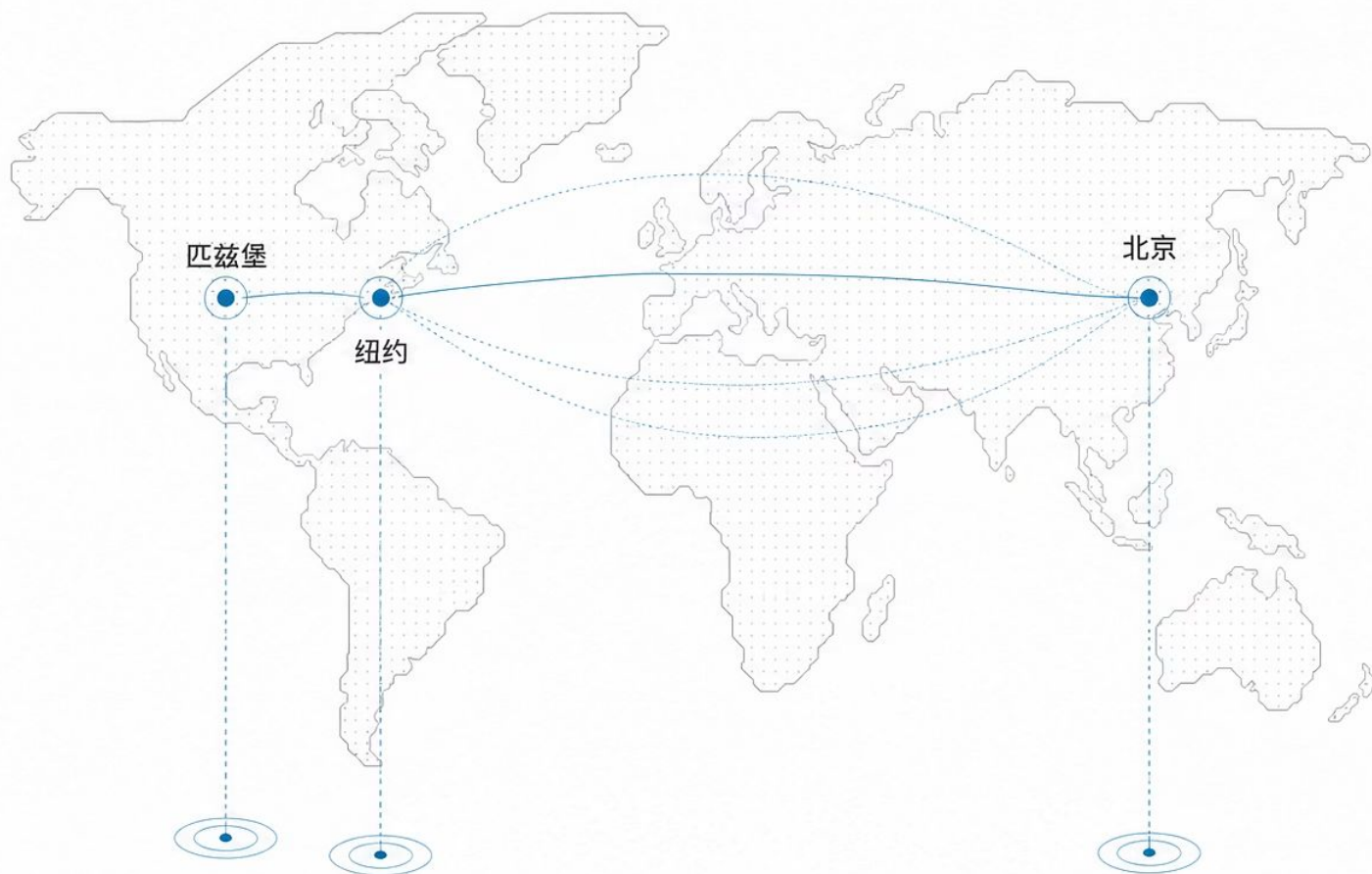
融资计划书



我们是谁

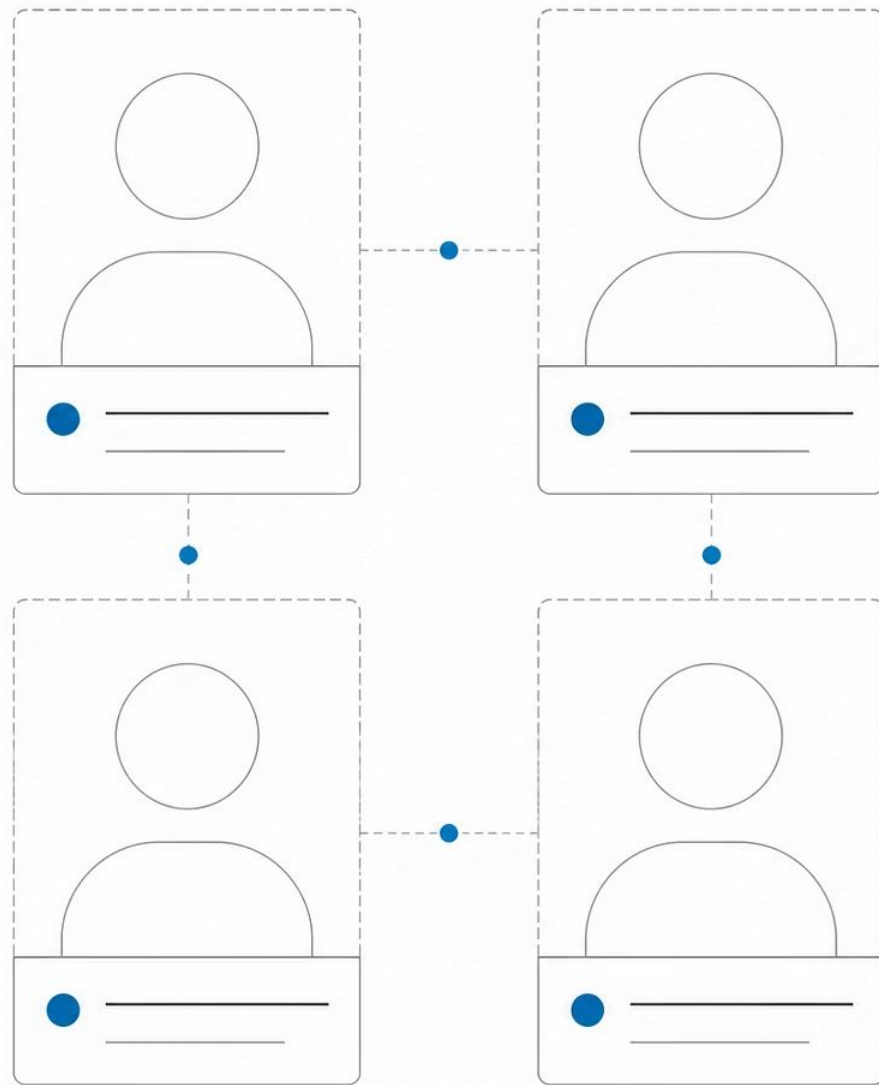
专注持续主动学习大模型研发、目标实现通用智能的AI企业，共18人，团队成员来自卡内基梅隆、北大、清华、纽约大学等顶尖院校，具备字节跳动、阿里、腾讯、IBM等公司经验。

首席科学家累计发表40+篇机器学习论文，18篇为NeurIPS、ICML、AAAI、CVPR等CCF-A类顶刊顶会；位列全球主动学习TOP10，原创Active Apprenticeship Learning研究方向。



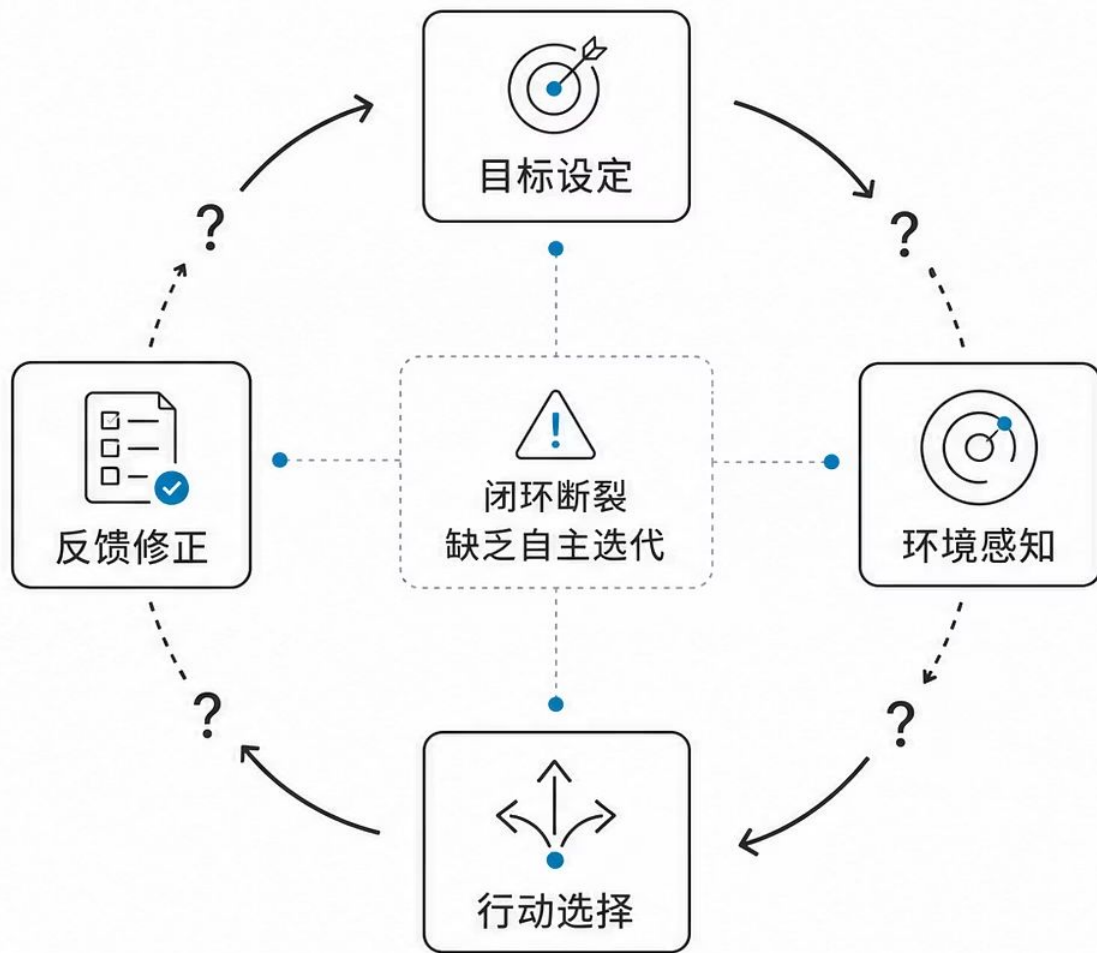
核心技术团队

- 1 CEO 赵江波：北大计算机，曾任HP、阿里，连续创业者，长期深耕元强化学习
- 2 首席科学家 杨柳：CMU机器学习博士，答辩委员会含图灵奖得主，20年深耕主动/强化/迁移学习
- 3 研究院院长 马志刚：北大计算机本博，字节元老，微软学者奖学金得主，全栈工程能力
- 4 CTO 张驰：19岁清华毕业，完成认知闭环工程落地，实现跨行业规模化部署

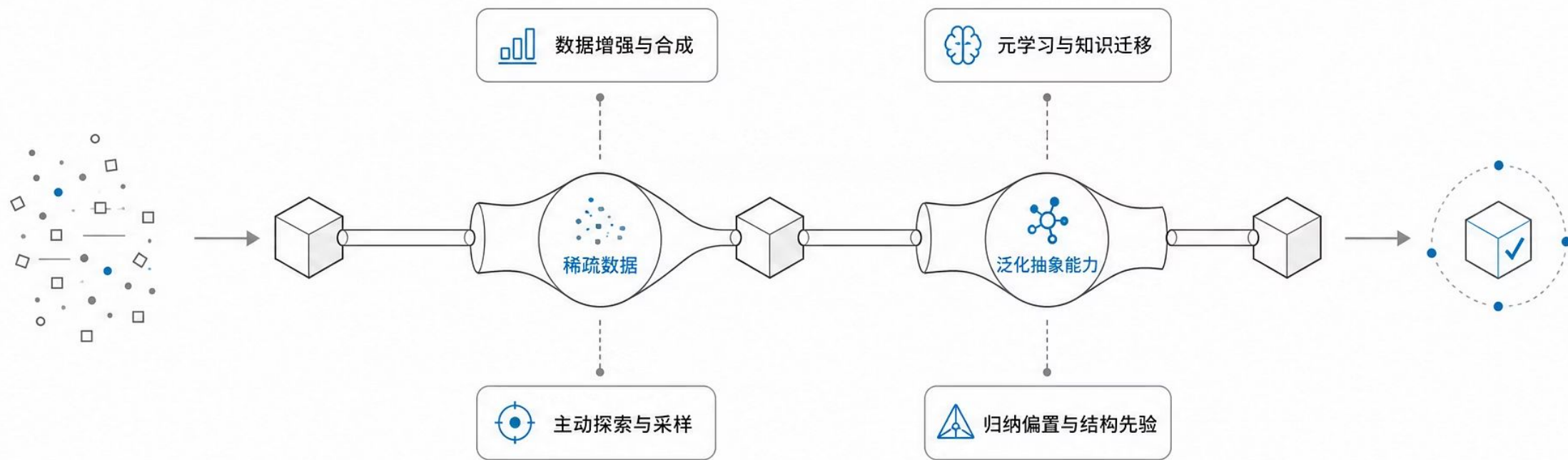


现有大模型痛点

- 1 主要依赖离线预训练，模型半年或更久才更新一次，无法实时学习
- 2 无自主智能闭环——目标设定→环境感知→行动选择→反馈修正，主要依靠人工驱动，AI仅作为工具，不具备独立拥有目标、沉淀经验、自主迭代的属性



技术特点与优势



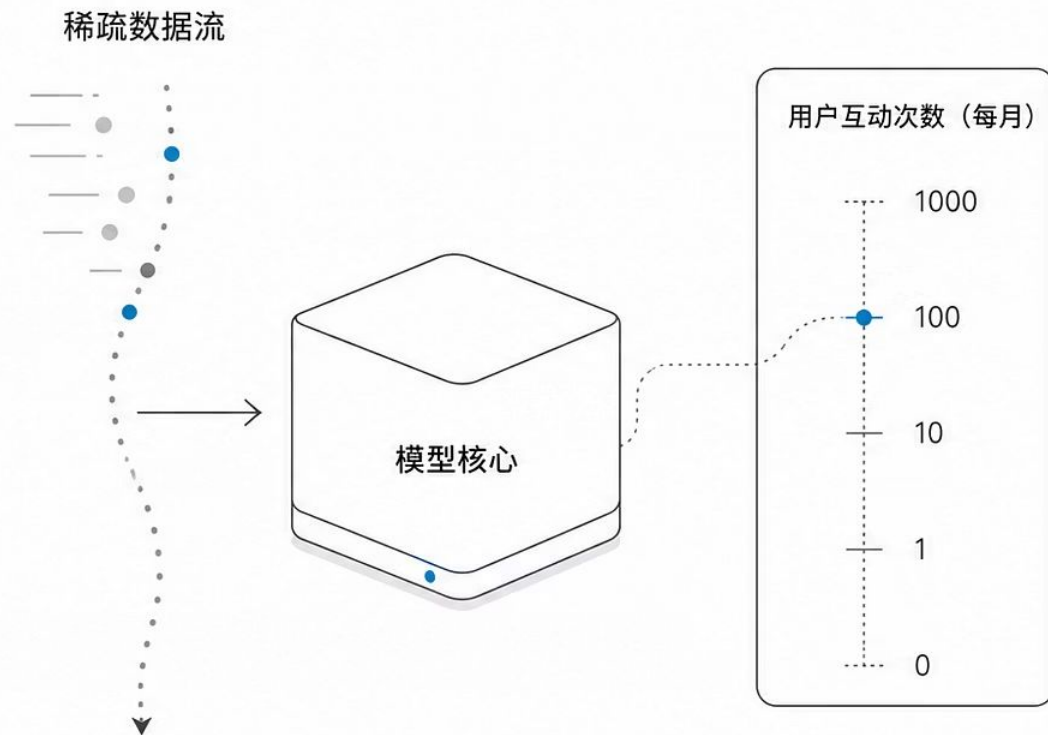
核心攻克两大挑战：稀疏数据学习 · 泛化抽象能力

实现真正通用人工智能，核心并非训练更大参数量模型，而是赋予系统持续学习能力——在稀疏、残缺、高噪声真实环境下，依靠少量交互反馈提炼可迁移经验，自主决策并根据环境反馈进化。

稀疏数据学习

适配每月经数百次用户互动、流式非平稳噪声数据场景，
实现少量反馈下高效模型学习。

- 1 **Surrogates Losses in Passive and Active Learning** —
引入代理凸损失，刊发 Electronic Journal of Statistics
- 2 **Minimax Analysis of Active Learning** —
提出 Star Number 复杂度指标，现为学界通用标准，刊发 JMLR
- 3 **Reliable Active Apprenticeship Learning** —
应用于火星车自主探测，刊发 ALT
- 4 **Bandit Learnability can be Undecidable** —
证明老虎机可学习性不可判定性，刊发 COLT 2023



泛化能力：经验归纳 + 认知迁移

从海量事件流提炼结构化、可复用经验认知，
并实现跨用户、跨行业迁移复用。

1 A Theory of Transfer Learning with Applications to Active Learning

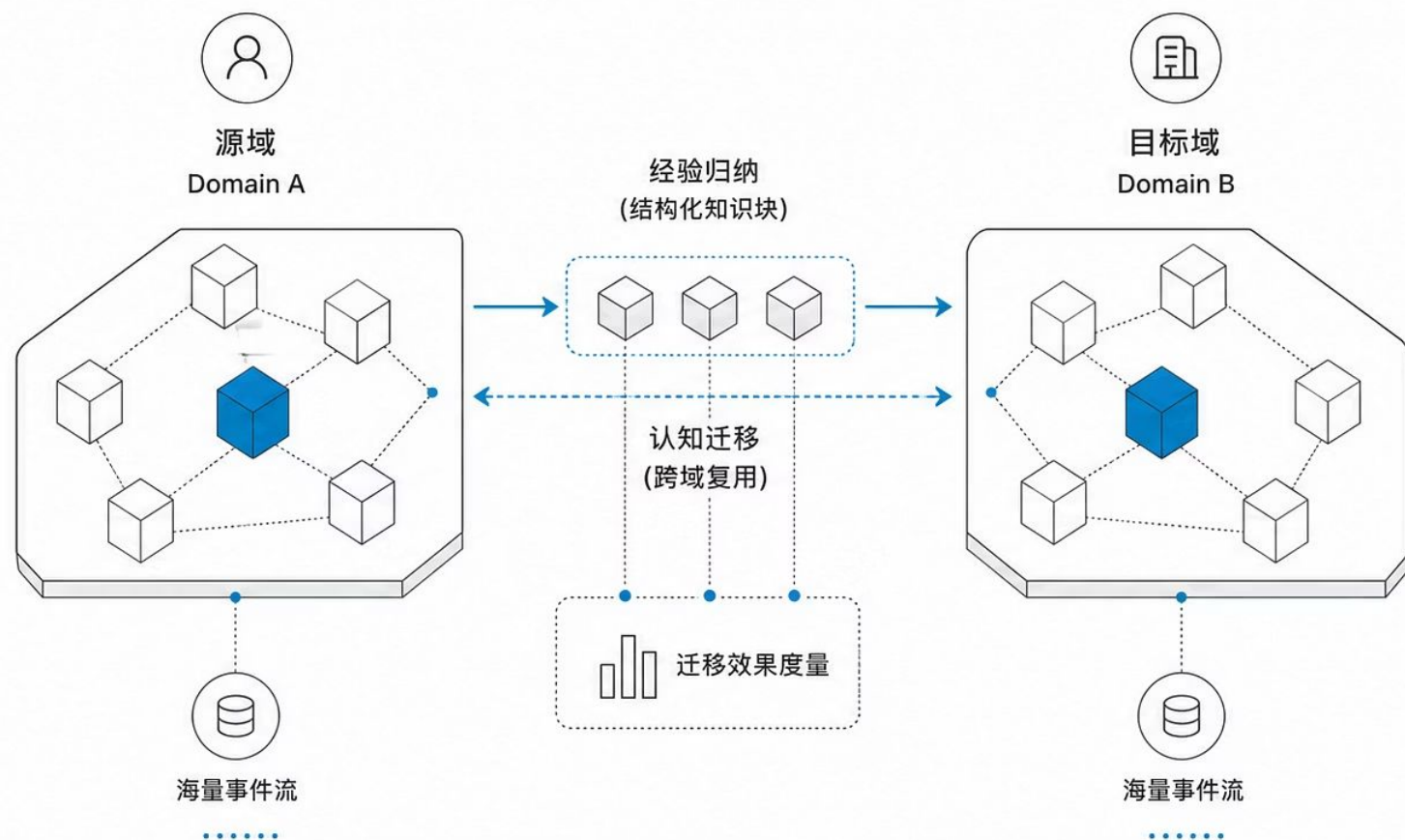
刊发 Machine Learning (CCF-B)

2 Identifiability of Priors from Bounded Sample Sizes

刊发 COLT (CCF-B)

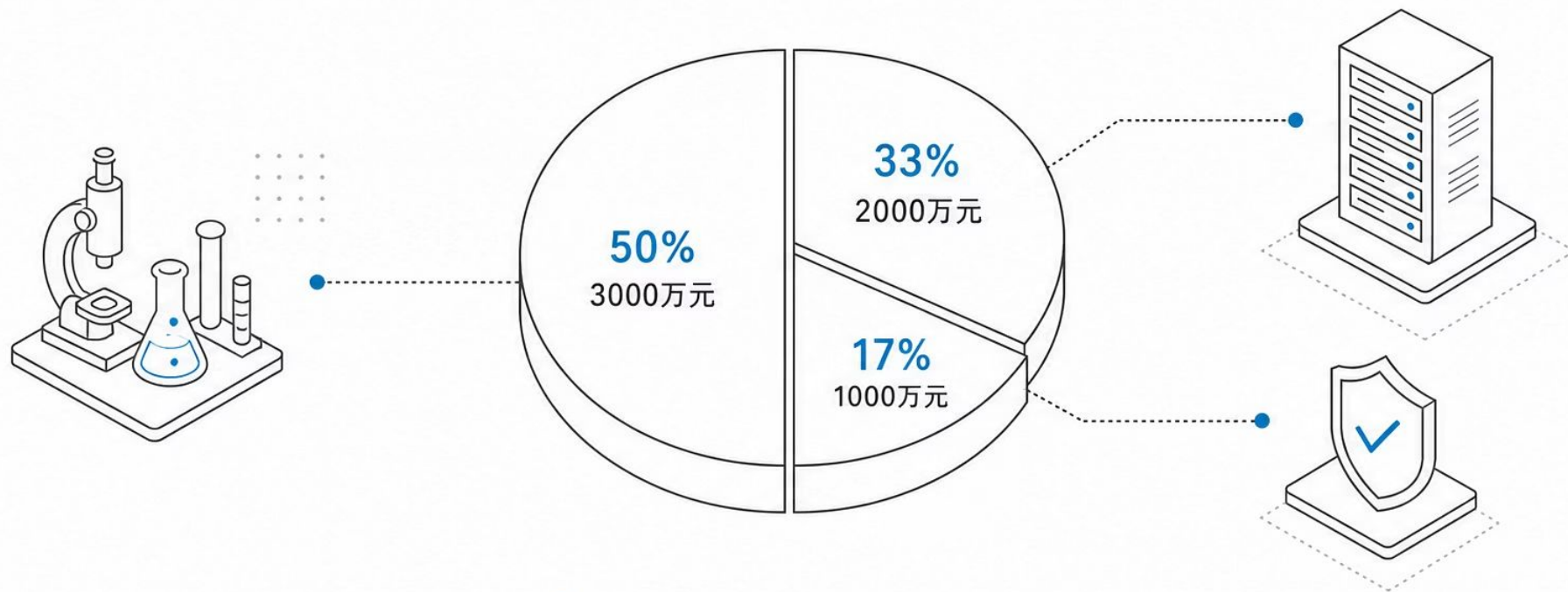
3 Bounds on the Minimax Rate for Estimating a Prior over a VC Class

刊发 ALT (CCF-C)



融资规划与资金用途

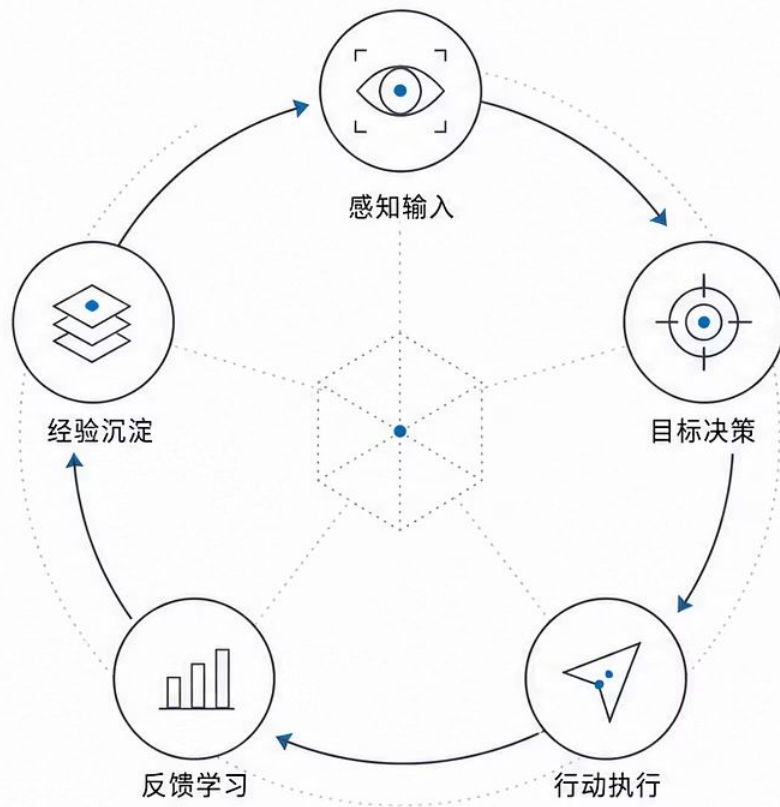
融资规模：6000万元人民币 | 投前估值：5亿元人民币



- 1 核心研发与团队 50% · 3000万元 — 扩充认知内核研发与工程团队
- 2 数据与算力基础设施 33% · 2000万元 — 训练/推理算力、数据管线与合规基础设施
- 3 合规、安全与运营 17% · 1000万元 — 隐私隔离、数据审计、日常运营

企业愿景

搭建完整自主认知闭环：感知输入 → 目标决策 → 行动执行 → 反馈学习 → 经验沉淀



“

遵循Rich Sutton核心理念，让机器掌握目标与经验；构建具备自主进化、情感交互能力的数字生命体系，最终实现AGI。

”